Pute Ejames Abensa Neto. N: 260 T: A

Bioestatística

2.8.1 R:
a) para dos pessoas → variável quantitativa contínua
b) marcas comerciais → variável qualitativa nominal
c) temperatura de pessoas → variável quantitativa contínua
d) quantidade anual de chuvas em São Paulo → variável quantitativa contínua
e) Religião → variável qualitativa nominal
f) número de dentes permanentes inteiros de uma criança → variável quantitativa discreta
g) número de bebês nascidos por dia numa maternidade → variável quantitativa discreta
h) comprimento de cães → variável quantitativa contínua

2.8.2 R: "Opinião dos nigerianos acerca do homossexualismo"

Respostas	Frequência absoluta	Frequên. relativa (%)
A favor	425	50
Contra	368	43
Desconhecimento do assunto	59	7
Total	852	100

2.8.3 (Completar a tabela)

Nota do aluno	Frequência	Frequência relativa
De 8 a 10	16	0,08
De 8 a 8,9	36	0,18
De 6,5 a 7,9	90	0,45
De 5 a 6,4	30	0,15
Abaixo de 5	28	0,14
Total	200	1,0

2.8.4) (dados: moderado, leve, leve, severo, leve, moderado, moderado, leve, leve, severo, leve, moderado, moderado, leve, severo, moderado, moderado, severo, moderado, leve).

"Tabela de classificação de determinada doença"

Categoria	Frequência	Frequência Relativa (%) $\frac{f}{20} \times 100$
leve	8	40
moderado	9	45
severo	3	15
Total	20	100

2.8.5) R: É uma apresentação na distribuição de frequências dada é a omissão da classe 50-60. Numa distribuição de frequências, as classes devem formar uma sequência contínua, sem deixar intervalos de fora.

2.8.6) dados: B, A, O, A, A, A, B, O, B, A, A, AB, O, O, A, O, O, A, A, B, A, A, A, O, O, O, A, O, A, O, O, A, O, AB, O, O, A, AB, B, B

"Tabela correspondente ao tipo sanguíneo dado em doações"

Tipo Sanguíneo	Frequência	Frequência relativa (%)
A	16	40
O	15	37,5
AB	3	7,5
B	6	15
Total	40	100

2.8.7) dados

$F_n = 80$

10% grau B

5% grau C

grau A = ?

Resolução

Se 10% receberam grau B e 5% grau C, logo grau A = 25%.

F de grau A = 25%

$F_a = \underset{(\text{grau A})}{} = \frac{F_n \times n}{100} = 20$

R: Vinte (20) alunos receberam grau A.

2.8.8 Dados

615 → não dimitam hábitos sucção

190 → fizeram

588 → suspenderam chupeta

618 → mamadeira

Hábitos na dimitadura	fi	fri (%)
Sucção do polegar	190	9,45
chupeta	588	29,24
mamadeira	618	30,73
Nenhuma	615	30,58
Total	2011	100

2.8.9 Dados

Peso mínimo 70 kg

P máximo = 118 kg

classe = 10

Fórmula

$$h = \frac{X_{máx} - X_{mín}}{K(classe)}$$

$$h = \frac{118 - 70}{10} = 4,8 \simeq 5$$

R: Os limites de 10 classes nas quais os pesos dos bombeiros possam ser agrupados são: 70-75; 75-80; 80-85; 85-90; 90-95; 95-100; 100-105; 105-110; 110-115; 115-120 kg

2.8.10 20⊢25; 25⊢30; 30⊢35; 35⊢40; 40⊢45; 45-50

Qual é o intervalo de classes e qual é o intervalo de toda a distribuição?

R: O intervalo das classes é 5 ($h = lim_{sup} - lim_{inf} = 25 - 20 = 5$)

R_2: O intervalo de toda a distribuição é 30 (H = maior limite − menor limite $\Leftrightarrow 50 - 20 = 30$)

2.8.11 Dados

$n = 36$

$X_{maior} = 17$

$X_{menor} = 16$

Fórmulas

$K = 1 + 3,222 \log n$

$h = \frac{X_{maior} - X_{menor}}{K}$

Resolução

$K = 1 + 3,222 \log(36) = 6$

$h = \frac{17 - 1}{6}$

$h = 2,6 \simeq 3$

- Ordenação dos dados: 1; 1; 2; 2; 3; 3; 3; 4; 4; 4; 5; 5; 6; 6; 7; 7; 7; 7; 8; 8; 8; 8; 9; 10; 10; 11; 12; 12; 12; 13; 14; 14; 15; 17

Classe	f_i	f_{ri} %	f_{iac}	f_{riac} %
1 ⊢ 4	8	22,22	8	22,22
4 ⊢ 7	7	19,44	15	41,66
7 ⊢ 10	10	27,78	25	69,44
10 ⊢ 13	6	16,67	31	86,11
13 ⊢ 16	4	11,11	35	97,22
16 ⊢ 19	1	2,78	36	100
Total	36	100	-	-

Tempo de internação	f_i	f_{ri} %	f_{iac}	f_{riac} %
1 dia	2	6,89	2	
2 ou 3 dias	6	20,68	8	
4 ⊢ 7 dias	7	24,13	15	
8 ⊢ 12 dias	12	41,37	27	
+ 12 dias	2	6,89	29	
Total	29	100	-	

2.8.12 Dados

$A_m = 50$

$B_m = 100$

$X_{A\,maior} = 70$

$X_{A\,menor} = 24$

$X_{B\,maior} = 821$

$X_{B\,menor} = 787$

Fórmulas

$K = 1 + 3{,}222 \log m$

$h = \frac{X_{maior} - X_{menor}}{K}$

Conjunto A

$K = 1 + 3{,}222 \log(50)$

$K = 6{,}47$

$h = \frac{70 - 24}{6{,}47} = 7{,}1 \approx 7$

R: Os intervalos de classe para o conjunto A são: 24 ⊢ 31; 31 ⊢ 38; 38 ⊢ 45; 45 ⊢ 52; 52 ⊢ 59; 59 ⊢ 66; 66 ⊢ 73.

Conjunto B

$K = 1 + 3,222 \log(100)$

$K = 7,4 \approx 7$

$h = \frac{821 - 187}{7}$

$h = \frac{634}{7} = 90,5 \approx 91$

R: Os intervalos de classe para o conjunto B são: 187 ⊢ 278; 278 ⊢ 369; 369 ⊢ 460; 460 ⊢ 551; 551 ⊢ 642; 642 ⊢ 733; 733 ⊢ 822

2.8.13 Dados

Urbana → 15 abandonaram

Rural → 70 "

Resolução

Total de pacientes: 15 + 80 + 70 + 35 = 200

Total de pacientes na zona urbana: 15 + 80 = 95

" " rural: 70 + 35 = 105

Zona urbana

$Fri = \frac{Fi}{n} \times 100 \rightarrow \frac{15}{95} \times 100 \rightarrow 15,79\%$

Zona rural: $\frac{70}{105} \times 100 = 66,67\%$

86,67% 200 = 164,95

$\frac{80}{95} \times 100 = 84,21\%$

R: Segundo a zona de moradia, 66,67% de pacientes abandonaram o tratamento na zona rural e 15,79% na zona urbana, totalizando 82,46% de pacientes, o que equivale a cerca de 165 pessoas.

2.8.14 "Tabela correspondente a um estudo sobre a promoção de métodos de prevenção de cáries e doenças gengivais; de acordo a resposta dos dentistas entrevistados"

Resposta	Fi	Fri %	Fac	Fri ac %
Sim	78	78	78	78
Não	22	22	100	100
Total	100	100	–	–

R: Sim, de um modo geral, pois 78% dos dentistas afirmaram que enfatizam a prevenção de cáries e doenças gengivais, contudo não se pode comprovar o que realmente acontece na prática diária.

2.8.15 $fr_i = \frac{f_i}{n} \times 100$

Grupo de doenças	Masculino	Fri %	Feminino	Fri %
Doenças infecc. parasitárias	21.437	9,25	18.615	2,98
Neoplasias	76.065	13,55	64.124	17,32
Do. do aparelho circulatório	150.383	28,17	139.119	36,15
Do. " Respiratórias	65.185	10,67	46.367	12,41
Algumas afecções período perinatal	17.530	3,35	13.165	3,52
Causas externas	107.032	20,41	20.368	5,45
Demais causas definidas	88.363	16,94	75.349	20,17
Total	522.795	100	373.759	100

Comentário

Tanto nos homens como nas mulheres, as doenças do aparelho circulatório apresentam a maior causa de número de óbitos, sendo que o sexo feminino é mais afetado (36,15%). A seguir a doença do sistema circulatório, aparece as causas externas como o segundo fator do aumento de número de óbitos nos homens enquanto que nas mulheres são as Neoplasias.

As causas externas têm maior peso no sexo Masculino (20,47%) do que no Feminino (5,45%).

2.8.16

Faixa etária	Número	Fri %
30 ⊢ 40	10	3,45
40 ⊢ 50	66	22,76
50 ⊢ 60	119	41,03
60 ⊢ 70	66	22,76
70 ⊢ 80	24	8,28
80 e mais	5	1,72
Total	290	100

R.: A faixa etária de maior risco é de 50 a 60 anos.

2.3.17) Com base nos dados apresentados na tabela 2.23, é possível observar que o número de doadores é estático (105 doadores). É sabe-se que dos órgãos doados uns são pares (pulmões e rins) e outros ímpares (fígado e coração).

Rins: 105 x 2 = 210 disponíveis

Coração: 105 x 1 = 105 disponíveis

Fígado: 105 x 1 = 105 disponíveis

Pulmões: 105 x 2 = 210 disponíveis

Fórmula

$Fri = \frac{Fa}{n} \times 100$, onde n corresponde órgãos disponíveis

- Rim

$Fri = \frac{210}{210} \times 100 = 100\%$

- Coração

$Fri = \frac{45}{105} \times 100 = 42,86\%$

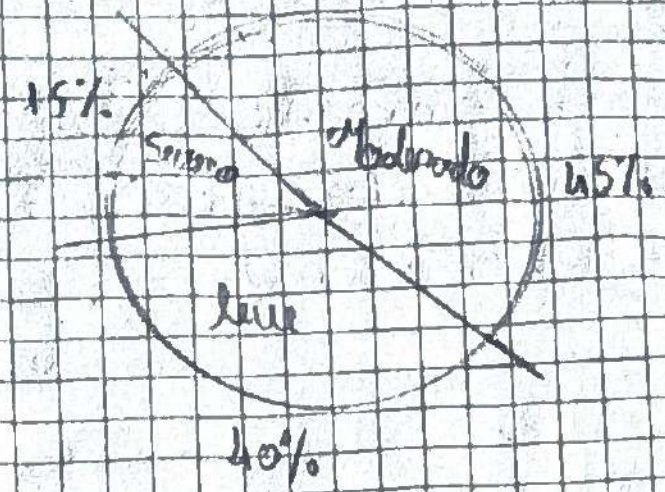
- Fígado

$Fri = \frac{20}{105} \times 100 = 19,05\%$

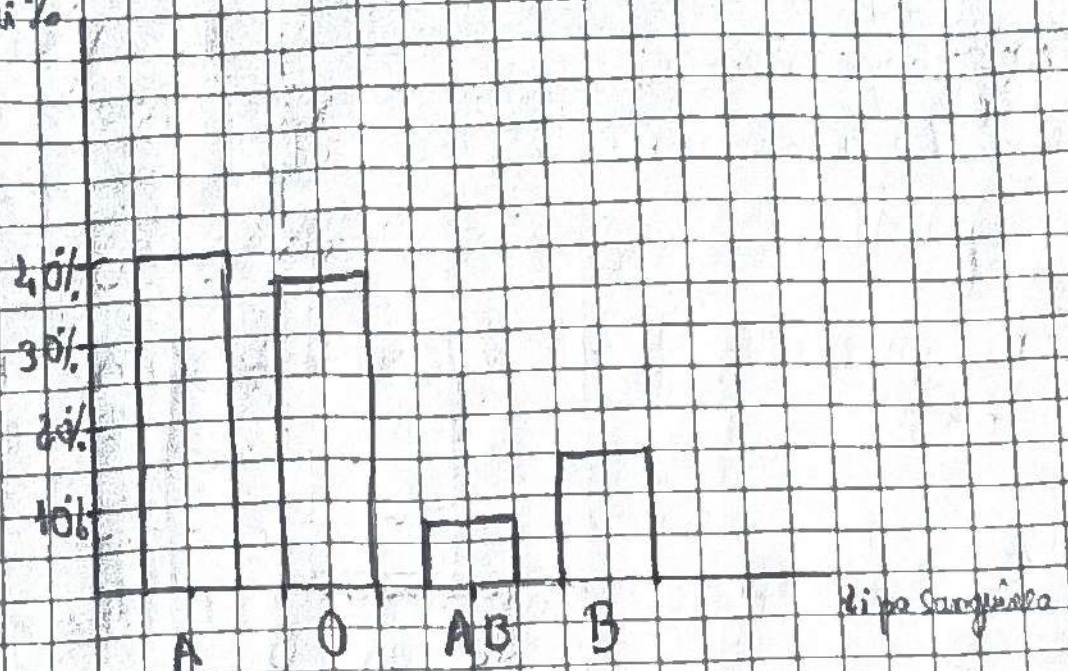
- Pulmões

$Fri = \frac{17}{210} \times 100 = 8,10\%$

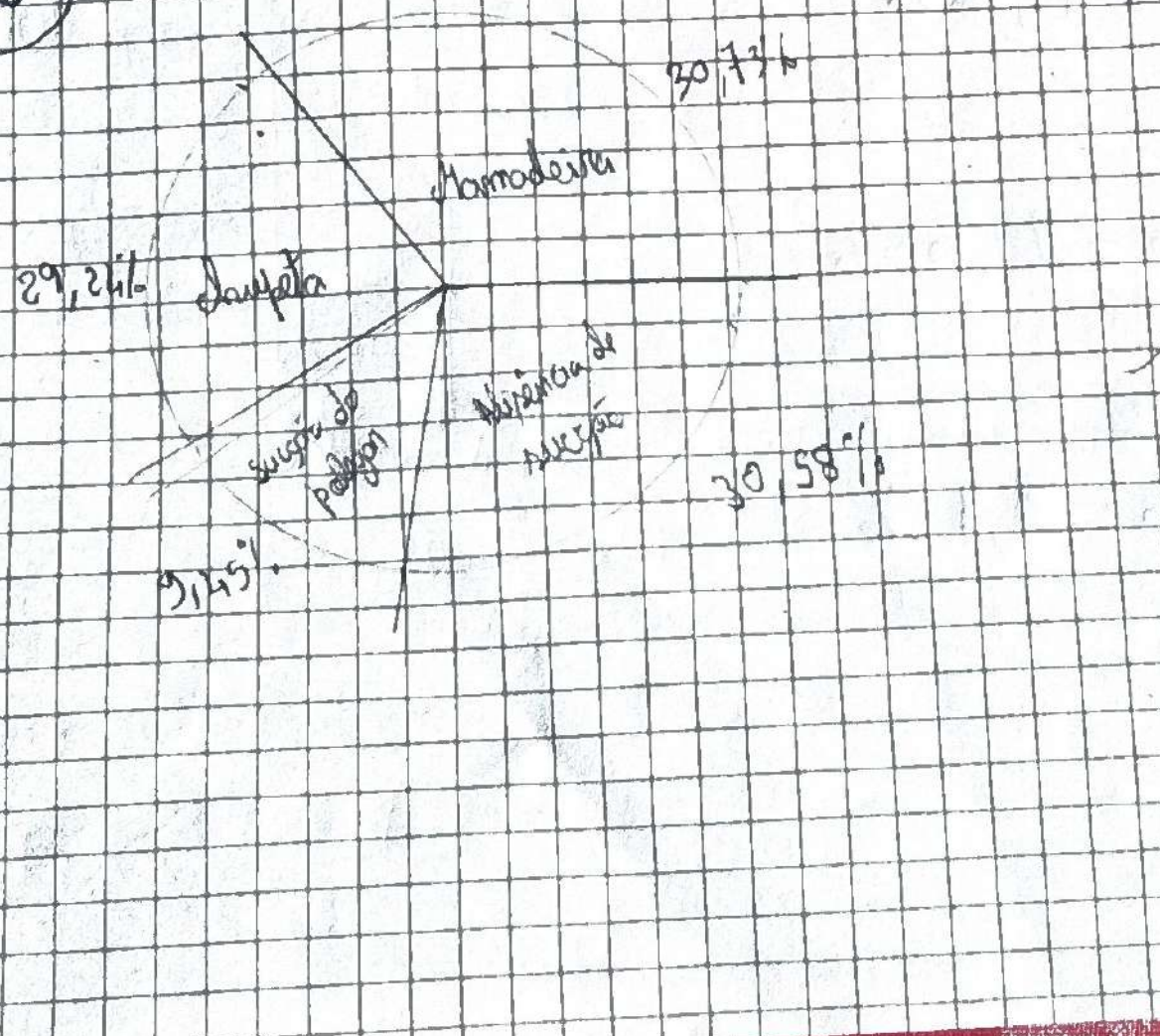
3.5.1 R:


15%
Semana
Moderado
45%
Leve
40%

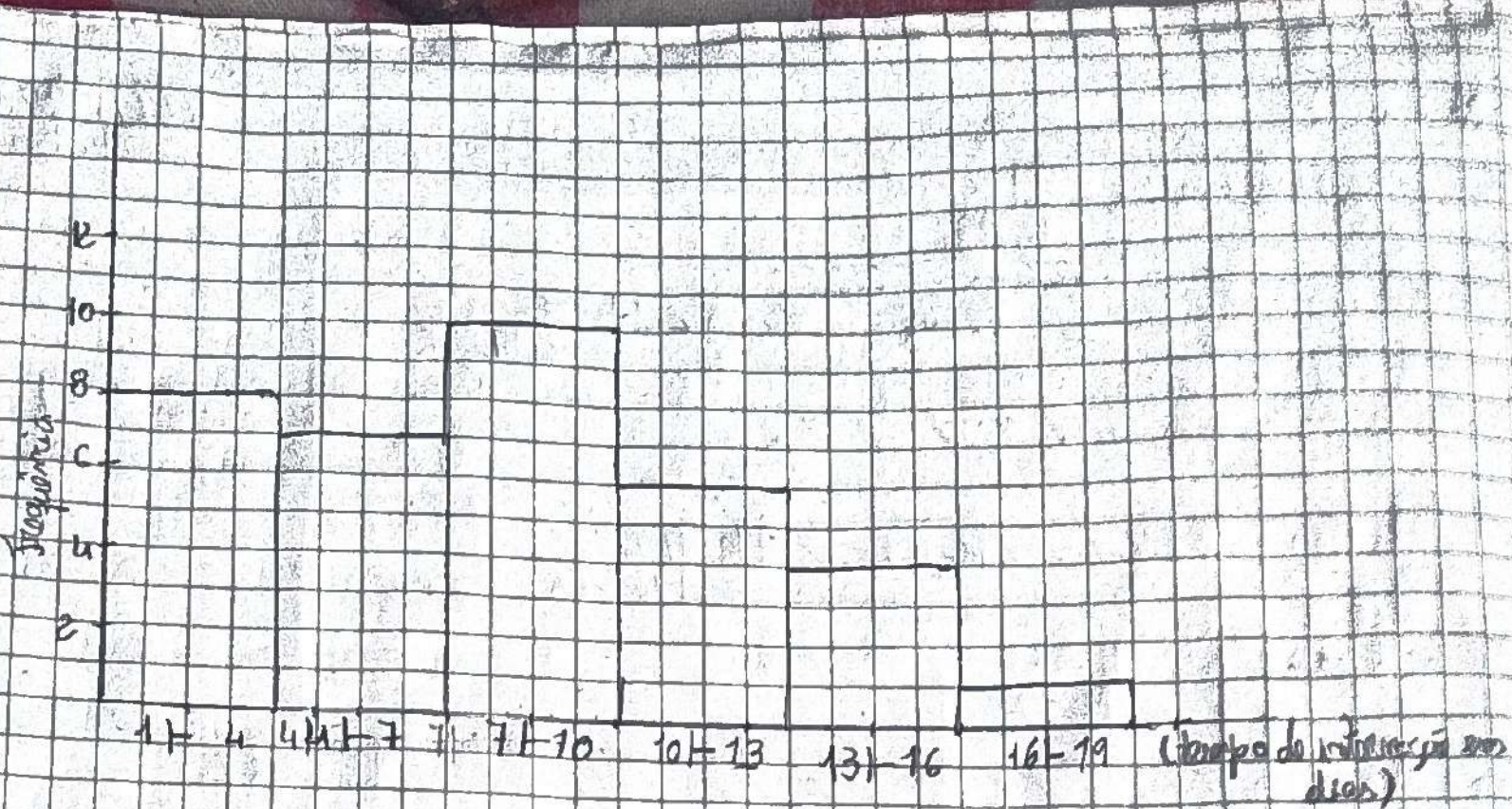
3.5.2


40%
30%
20%
10%
A
O
AB
B
tipo sanguíneo

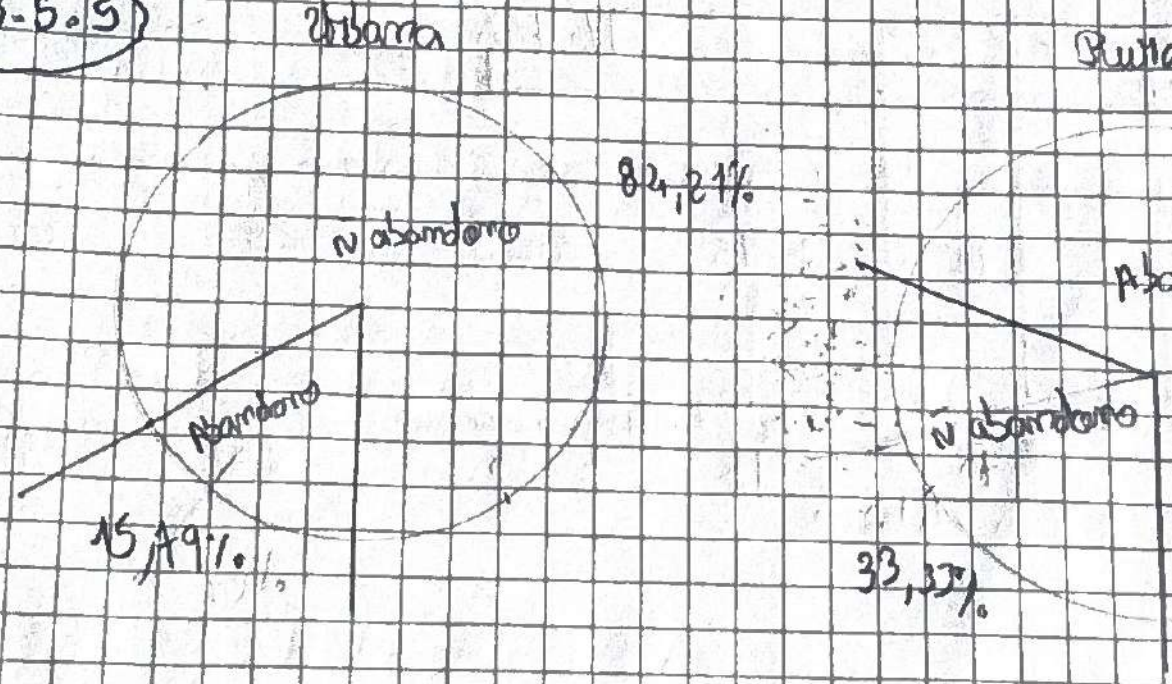
3.5-3


30,77%
Homocigota
29,24% Dominante
Suceso de pedigrí
Diferencia de sucesos
30,58%
9,45%

3.5.4

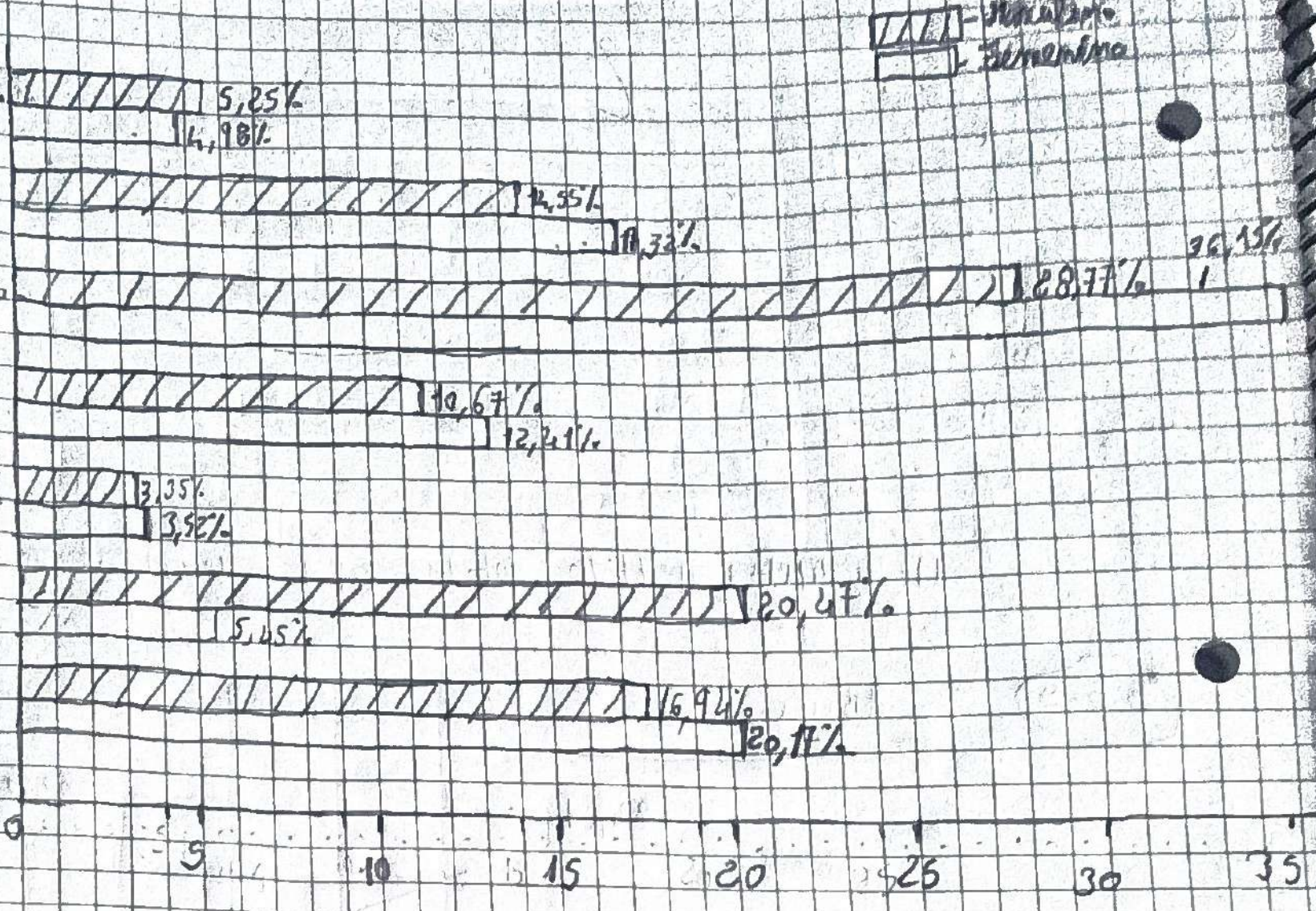

frequência
12
10
8
6
4
2
1 ⊢ 4
4 ⊢ 7
7 ⊢ 10
10 ⊢ 13
13 ⊢ 16
16 ⊢ 19
(tempo de internação em dias)

3.5.5

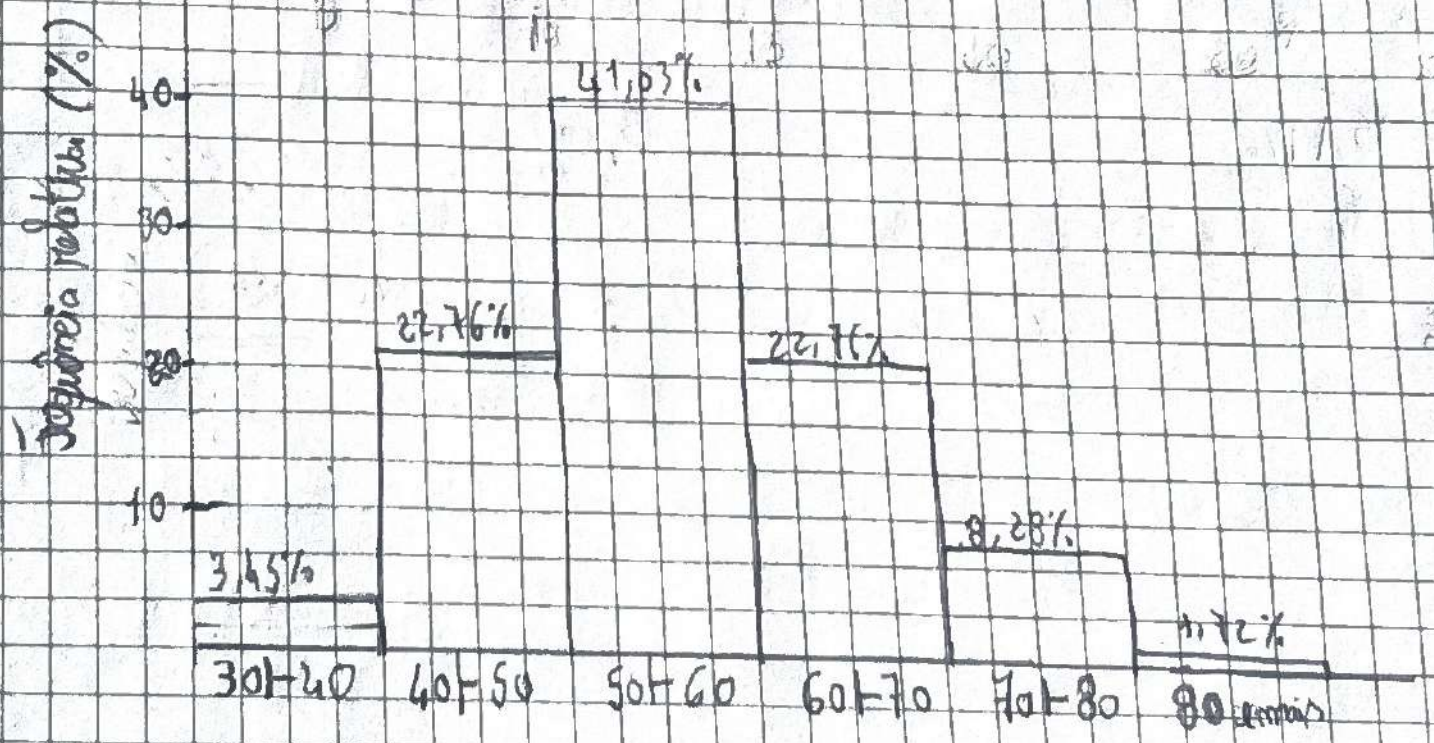

Urbano
82,21%
N abandono
Abandono
15,49%
Rural
66,67%
Abandono
N abandono
33,33%

3.5.6

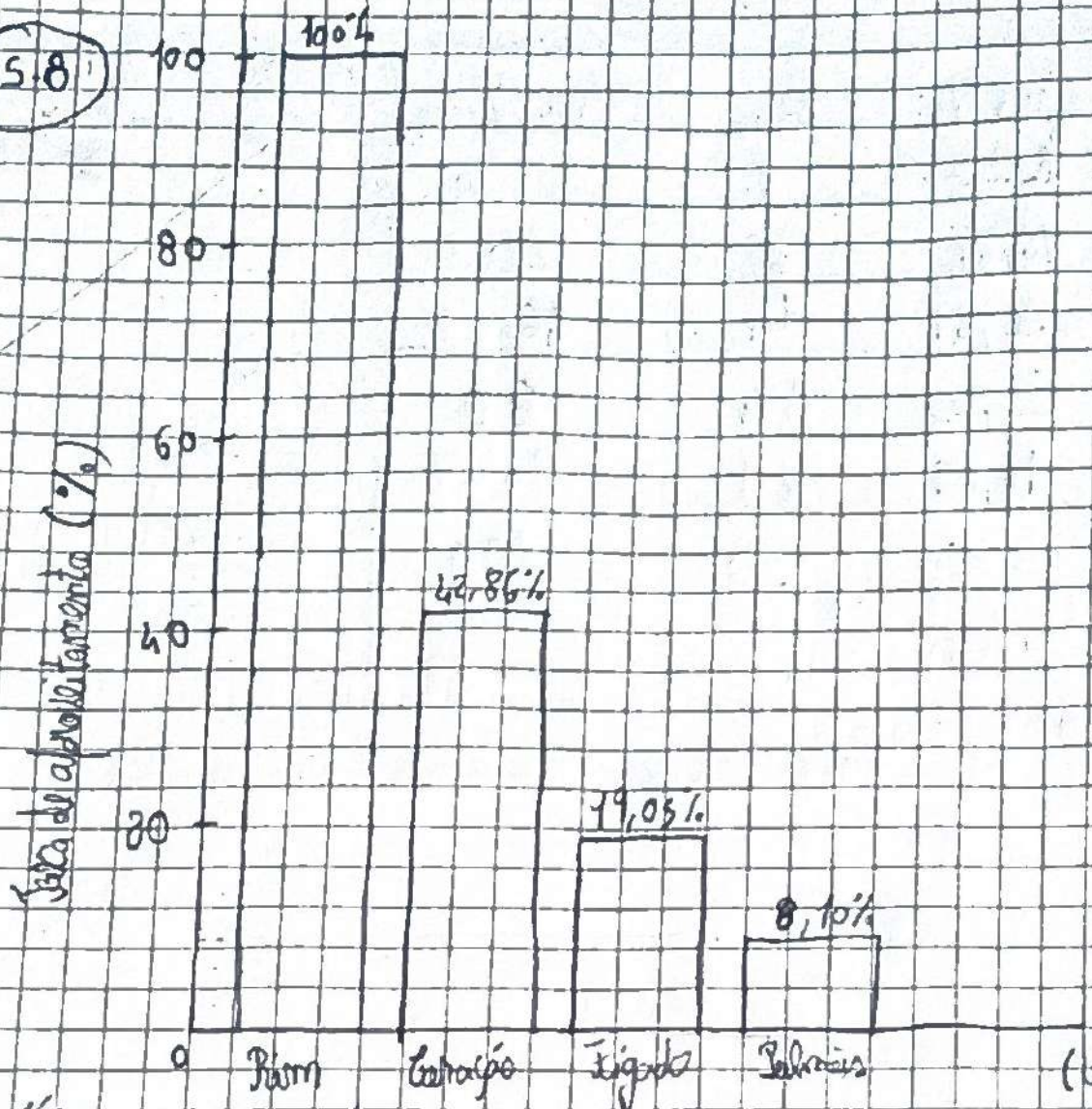
3.5.6


Homens
Mulheres
Doenças infecc. Parasit.
5,25%
4,18%
Neoplasias
12,35%
11,33%
Doenças sist. Circulatório
28,77%
36,15%
Doenças sist. Respiratório
10,67%
12,41%
Afecções perinatal
3,35%
3,52%
Causas externas
20,47%
5,45%
Demais causas definidas
6,94%
20,17%
0
5
10
15
20
25
30
35

3.5.7


Incidência relativa (%)
40
30
20
10
3,45%
22,76%
41,03%
22,11%
8,28%
1,72%
30 ⊢ 40
40 ⊢ 50
50 ⊢ 60
60 ⊢ 70
70 ⊢ 80
80 anos ou mais

3.5.8



"Figura da taxa de abandono de órgãos doados num hospital"

3.5.9 Ordenação dos dados:

64; 70; 72; 73; 74; 75; 77; 78; 79; 79; 80; 80; 81; 81; 82; 82; 82; 83;

83; 85; 85; 86; 87; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 96

dados

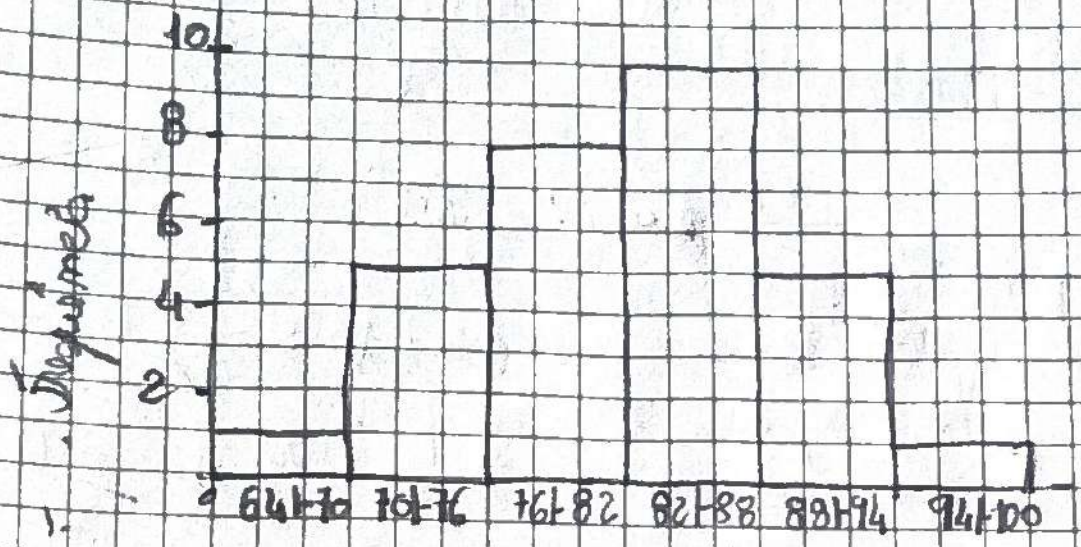
$m = 30$

$K = 1 + 3{,}222 \log(m) = 5{,}7 \approx 6$

$h = \frac{X_{max} - X_{min}}{K} = \frac{96-64}{6}$

$h = \frac{32}{6} = 5{,}3 \approx 6$

Classes	f_i	f_{ri} %	f_{ac}	f_{rac} %
64 ⊢ 70	1	3,33	1	3,33
70 ⊢ 76	5	16,67	6	20
76 ⊢ 82	8	26,67	14	46,67
82 ⊢ 88	10	33,33	24	80
88 ⊢ 94	5	16,67	29	96,67
94 ⊢ 100	1	3,33	30	100
Total	30	100	-	-



Distribuição por classes

3.5 (10) Para desenhar o polígono de frequências é necessário calcular o ponto médio de cada classe.

Pontos médios: Fórmula: $\frac{\text{Limite inf} + \text{Limite sup}}{2}$

$64 \vdash 70 = \frac{64+70}{2} = 67$

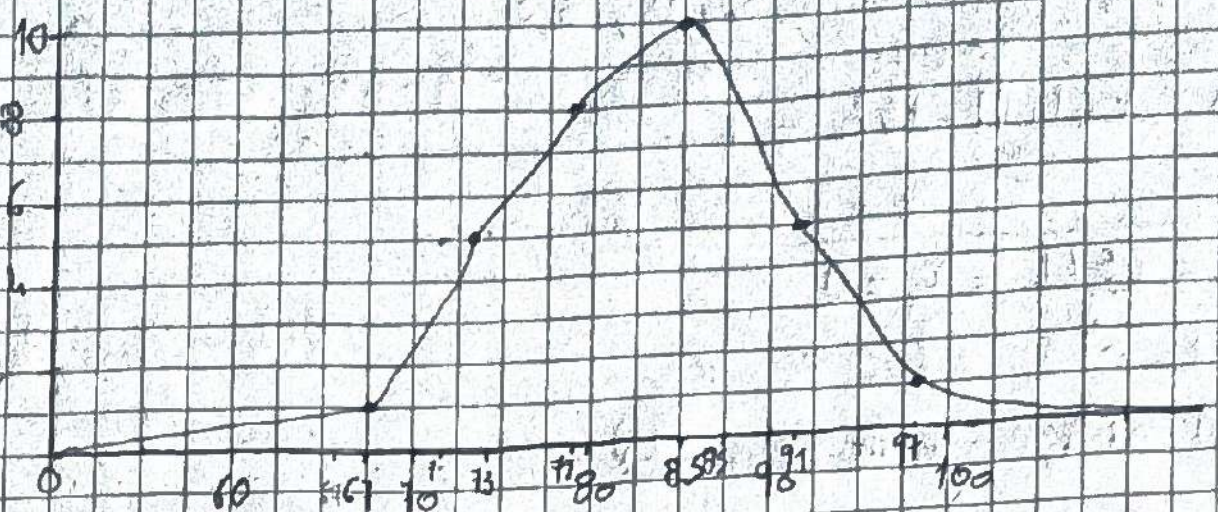
$70 \vdash 76 = \frac{70+76}{2} = 73$

$76 \vdash 82 = \frac{76+82}{2} = 79$

$82 \vdash 88 = \frac{82+88}{2} = 85$

$88 \vdash 94 = \frac{88+94}{2} = 91$

$94 \vdash 100 = \frac{94+100}{2} = 97$



Capítulo IV

(4.61) → Calcular média, mediana e moda.

a) 8, 3, 0, 6, 8

- Média = $\frac{\sum x_i}{n} = \frac{(8+3+0+6+8)}{5} = \frac{25}{5} = 5$ → valor da média

- Mediana (temos que ordenar os números, logo: 0, 3, 6, 8, 8)

Como n é impar $\tilde{x} = \frac{x_{n+1}}{2} = \frac{x_{5+1}}{2} = x_3 = 6$

- Moda → número de maior frequência = 8

b) 8, 16, 2, 8, 6 → Ordem: 2, 6, 8, 8, 16

- Média = $\frac{(2+6+8+8+16)}{5} = 8$

- Mediana, como n é impar temos $\tilde{x} = \frac{x_{\frac{5}{2}+1}}{2} = x_3 = 8$

- Moda = 8 (aparece 2 vezes)

c) 4, 16, 10, 6, 20, 10 → Ordem: 4, 6, 10, 10, 16, 20

- Média = $\frac{(4+6+10+10+16+20)}{6} = 10$

- Mediana, como n é par = $\tilde{x} = \frac{x_{\frac{6}{2}} + x_{\frac{6}{2}+1}}{2} = \frac{x_3 + x_4}{2} = \frac{10+10}{2} = 10$

- Moda = 10

d) 0, -2, 3, -1, 5 → -2, -1, 0, 3, 5

Média = $\frac{(-2+(-1)+0+3+5)}{5} = 1$

Mediana = $\frac{Y5+1}{2} = x_3 = 0$

Moda = Ø existe; conjunto amodal

e) 2, -1, 0, 1, 2, 1, 9 → -1, 0, 1, 1, 2, 2, 9

Média = $\frac{(-1+0+1+1+2+2+9)}{7} = 2$

Mediana = $x_{\frac{n+1}{2}} = Y_4 = 1$

Moda = 2 e 1 (distribuição bimodal)

4.6.2 R: A velocidade do meu carro corresponde à Mediana.

4.6.3 R: Moda

4.6.4 Dados

$n = 4$

$\bar{x} = 20$

Fórmula

$\bar{x} = \frac{\Sigma x_i}{n}$

Resolução

$20 = \frac{\Sigma x_i}{4}$

$80 = \Sigma x_i$

↳ as 4 pessoas juntas têm 80 anos.

nova pessoa = 40 anos

$80 + 40 = 120$

$n = 5$

$\bar{x} = \frac{\Sigma x_i}{n} \leftrightarrow \bar{x} = \frac{120}{5} = 24$

R: A idade média do grupo passa a ser 24 anos

(2.6.5) Média e Mediana

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} \leftrightarrow \frac{101+98+97+104+95+105}{6} = \frac{600}{6} = 100$$

Como n é par

$$\tilde{x} = \frac{x_{\frac{n}{2}} + x_{\frac{n}{2}+1}}{2}$$

ordenar os dados: 95; 97; 98; 101; 104; 105

$$\tilde{x} = \frac{x_3 + x_4}{2} = \frac{98+101}{2} = 99,5$$

R: A média é 100 e a mediana é 99,5.

(2.6.6) Estatura

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{(1,75+1,58+1,80+1,65+1,80+1,73+1,68+1,65+1,65+1,75+1,65)}{11}$$

$$\bar{x} = 1,70 \text{ m}$$

ordenar os dados

1,58 - 1,65 - 1,65 - 1,65 - 1,65

1,68 - 1,73 - 1,75 - 1,75

1,80 - 1,80

$$\tilde{x} = \frac{x_{n+1}}{2} = \frac{x_{12}}{2} = x_6 = 1,68$$

Peso

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{90+60+80+76+70+65+72+70+75+70+70}{11}$$

$$\bar{x} = 72,55 \text{ kg}$$

ordenar: 60 - 65 - 70 - 70 - 70

70 - 72 - 75 - 76 - 80 -

90

$$\tilde{x} = \frac{x_{n+1}}{2} = x_6 = 70$$

Pressão arterial

$$\bar{x} = \frac{\Sigma x_i}{n} = \frac{180+200+140+220+170+150+140+140+180+160+140}{11}$$

$$\bar{x} = 165,45 \text{ mm Hg}$$

$$\tilde{x} = \frac{x_m + 1}{2} = x_6 = 160 \text{ mm Hg}$$

Ordenação: 140; 140; 140; 140; 150; 160; 170; 180; 180; 200; 220

~~4.6.7~~

4.6.7) Masculino

$$\bar{x} = \frac{\Sigma x_i . F_i}{\Sigma F_i} = \frac{(0\times16)+(1\times2)+(2\times3)+(3\times2)+(4\times2)}{(16+2+3+2+2)}$$

$$\bar{x} = \frac{2+6+6+8}{25}$$

$$\bar{x} = \frac{22}{25} = 0,88$$

Feminino

$$\bar{x} = \frac{(0\times13)+(1\times5)+(2\times3)+(3\times2)+(4\times2)}{(13+5+3+2+2)}$$

$$\bar{x} = \frac{33}{25}$$

$$\bar{x} = 1$$

4.6.8)

Nº de ratos	2	4	3	1
latência	0,5	1	1,5	Não determinou

$$\bar{x} = \frac{\Sigma x_i . F_i}{\Sigma F_i}$$

$$\bar{x} = \frac{(2\times0,5)+(4\times1)+(3\times1,5)}{(2+4+3)}$$

$$\bar{x} = \frac{9,5}{9} = 1,06$$

R: O tempo de latência é de 1 minuto e 6 segundos.

4.6.9 Masculino

Ordenação: 6; 6; 6; 7; 8; 9

- $\bar{x} = \frac{6+7+6+8+7+6}{6}$

$\bar{x} = \frac{42}{6} = 7$ → média

- Moda é 6

- $\tilde{x} = \frac{x_{\frac{n}{2}} + x_{\frac{n}{2}+1}}{2}$

$\tilde{x} = \frac{x_{\frac{6}{2}} + x_{\frac{6}{2}+1}}{2}$

$\tilde{x} = \frac{x_3 + x_4}{2}$

$\tilde{x} = \frac{6+7}{2} = 6,5$ → mediana

Feminino

Ordenação: 4, 6, 6, 8, 8, 10

- $\bar{x} = \frac{4+10+6+8+6+8}{6}$

$\bar{x} = \frac{42}{6} = 7$ → média

- $\tilde{x} = \frac{x_3 + x_4}{2} = \frac{6+8}{2} = 7$ → mediana

- Moda = 6 e 8 (bimodal)

4.6.10 Masculino

Ordem: 0,5; 0,5; 0,8; 0,9; 1,3; 1,4;

- $\bar{x} = \frac{\Sigma x_i}{n} = \frac{0,5+1,4+0,9+0,8+1,3+0,5}{6}$

$\bar{x} = 0,9$

- $\tilde{x} = \frac{x_{\frac{n}{2}} + x_{\frac{n}{2}+1}}{2} = \frac{x_{\frac{6}{2}} + x_{\frac{6}{2}+1}}{2} = \frac{x_3 + x_4}{2} = \frac{0,8+0,9}{2} = 0,85$ mediana

- Moda = 0,5

Ordem crescente: 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,3

- $\bar{x} = \frac{0,9+0,6+0,5+1,3+0,8+0,7}{6}$

$\bar{x} = 0,8$

- $\tilde{x} = \frac{x_3 + x_4}{2} = \frac{0,7+0,8}{2} = 0,7$

- Moda = Não tem (conjunto acomodal)

4.6.11) Mediana errada

Ordenação: 15; 15; 20; 20; 25; 30; 30; 35; 40, 50

$n = 10$

- $\tilde{x} = \frac{\frac{x_n}{2} + x_{\frac{n}{2}+1}}{2} = \frac{x_5 + x_6}{2} = \frac{25+30}{2} = 27,5$

- Moda = 15; 20 e 30 (conjunto trimodal)

4.6.12) $\bar{n} = 10$

$\bar{x} = \frac{\Sigma x_i}{n}$

$\bar{x} = \frac{2,5+4,9+4,1+0,8+2,4+6,7+3,3+1,4+1,6+3,5}{10}$

$\bar{x} = \frac{36,2}{10} = 3,62$

1; 0; B;

4.6.13) R: Sim, a mediana, a média e a moda podem ser iguais.

Ex: 2, 4, 4, 4, 6

$$\text{média} = \frac{(2+4+4+4+6)}{5} = \frac{20}{5} = 4$$

$$\text{mediana} = x_{\frac{n+1}{2}} = x_3 = 4$$

moda = 4 (tem frequência 3)

4.6.14) R: É a média porque, para o cálculo da mesma é necessário que consideremos o valor correto do tamanho da amostra (n) e os dados da tabela não facultam essa informação.

Cálculos auxiliares

(2-8.2) 852 - 59 - 425 = 368 ✓

$\frac{425}{852} \times 100 = 49,8 \simeq 50$

$\frac{368}{852} \times 100 = 43,1 \simeq 43$

$\frac{59}{852} = 6,9 \simeq 7$

} Frequência relativa $\frac{Fa}{n} \times 100$

2-8.3 = $Fr = \frac{Fa}{n} \times 100$

$0,08 = \frac{Fa}{200} \times 100$

$0,08 \times 200 = Fa \times 100$

$\frac{0,08 \times 200}{100} = Fa$

$0,16 = Fa$ → No exercício os valores da frequência relativa já estão em porcentagem logo é 16.